磁碟與集合體
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concepts/disks-aggregates-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

磁碟與集合體 1
本機階層（集合體）和RAID群組 1
鏡射與無鏡射本機層（Aggregate） 1
根資料分割 4

磁碟與集合體

= :allow-uri-read:

本機階層（集合體）和**RAID**群組

現代化的RAID技術可在備用磁碟上重建故障磁碟的資料、避免磁碟故障。系統會將「同位元磁碟」上的索引資訊與剩餘健全磁碟上的資料進行比較、以重建遺失的資料、完全不需要停機或大幅降低效能成本。

本機層（Aggregate）由一或多個_RAID群組組成。本機層的_RAID類型_決定RAID群組中的同位元檢查磁碟數目、以及RAID組態保護的同時磁碟故障數目。

預設的RAID類型RAID-DP（RAID雙同位元檢查）每個RAID群組需要兩個同位元檢查磁碟、可在兩個磁碟同時故障時防止資料遺失。對於RAID-DP、建議的RAID群組大小介於12至20個HDD、以及20至28個SSD之間。

您可以在規模調整建議的較高端建立RAID群組、以分散同位元磁碟的成本。尤其是SSD、它比容量磁碟機更可靠。對於使用HDD的本機層級、您應該在最大化磁碟儲存空間的需求與反補貼因素之間取得平衡、例如較大RAID群組所需的重建時間較長。

鏡射與無鏡射本機層（**Aggregate**）

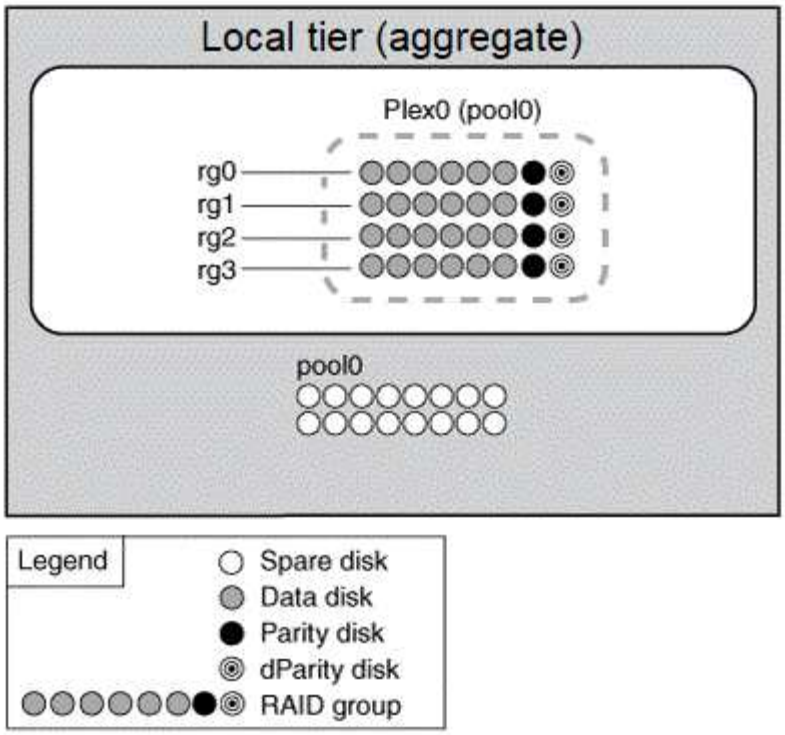
包含一個稱為「*SIRS*」的選用功能、可用來同步鏡射儲存在不同RAID群組中的本機層（Aggregate）資料複本或_plex__。ONTAP SyncMirror如果有更多磁碟故障、或是RAID群組磁碟失去連線、則會利用叢碼來確保資料不會遺失。

使用System Manager或CLI建立本機層時、您可以指定鏡射或無鏡射本機層。

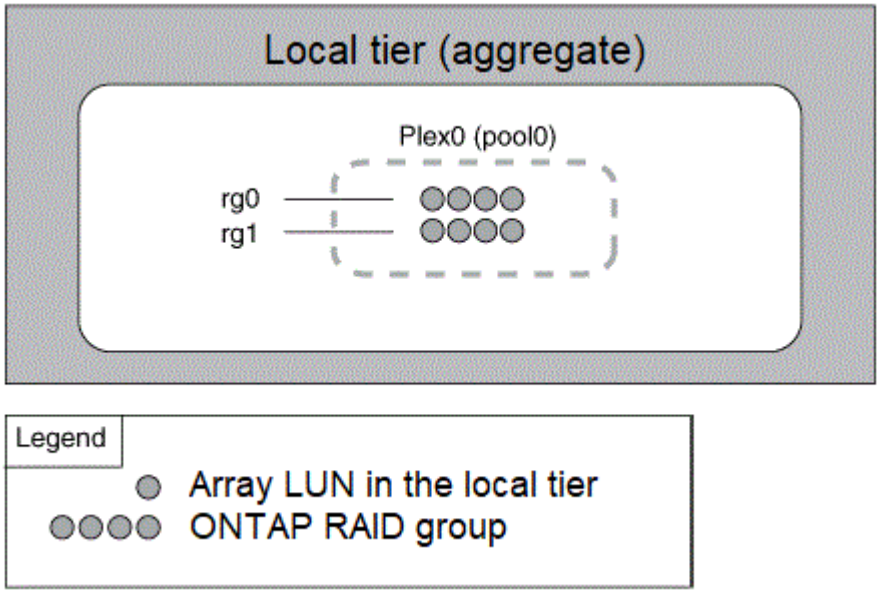
無鏡射本機層（集合體）的運作方式

如果未指定鏡射本機層、則會建立為無鏡射本機層（Aggregate）。無鏡射的本機層只有一個_plex（資料複本）、其中包含屬於該本機層的所有RAID群組。

下圖顯示由磁碟組成的無鏡射本機層、其單一叢。本機層有四個RAID群組：rg0、rg1、rg2和rg3。每個RAID群組都有六個資料磁碟、一個同位元檢查磁碟和一個同位元檢查（雙同位元檢查）磁碟。本機層所使用的所有磁碟都來自相同的資源池「'Pool0'」。



下圖顯示一個無鏡射的本機層、其中包含陣列LUN及其單一叢。它有兩個RAID群組：rg0和rg1。本機層所使用的所有陣列LUN均來自同一個集區「'Pool0'」。



鏡射本機層（**Aggregate**）的運作方式

鏡射Aggregate有兩個_plex_（資料複本）、這些複本使用SyncMirror 「畫面」功能來複製資料、以提供備援。

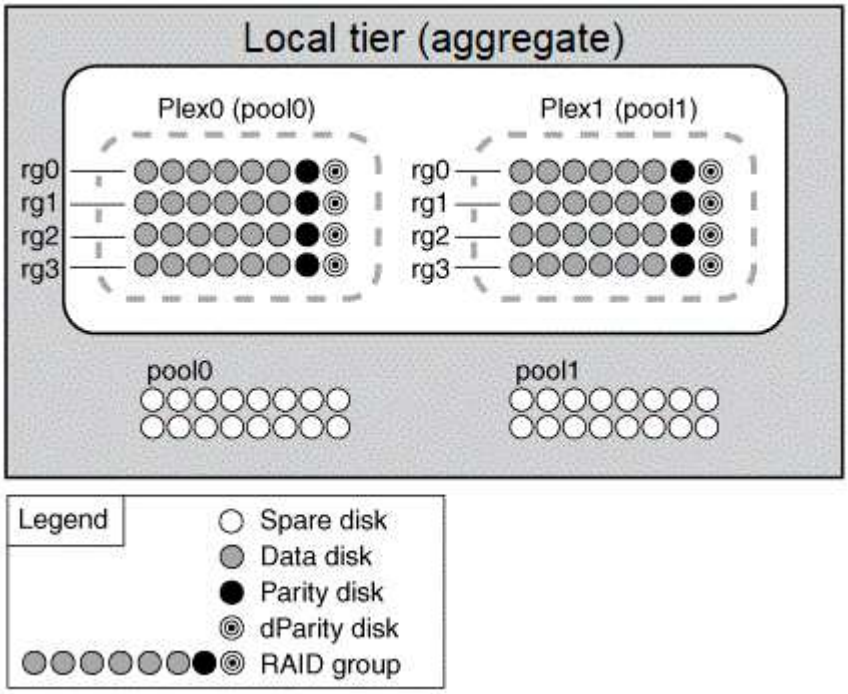
當您建立本機層時、可以指定它是鏡射的本機層。 此外、您也可以將第二個叢新增至現有的無鏡射本機層、使其成為鏡射層。利用功能、將原始叢（plex0）中的資料複製到新叢（plex1）SyncMirror ONTAP 。實體分離的叢集（每個叢集都有自己的RAID群組及其本身的資源池）、並同時更新叢集。

如果有更多磁碟故障、而非集合體的RAID層級、則此組態可提供額外的資料遺失保護功能、避免發生連線中斷

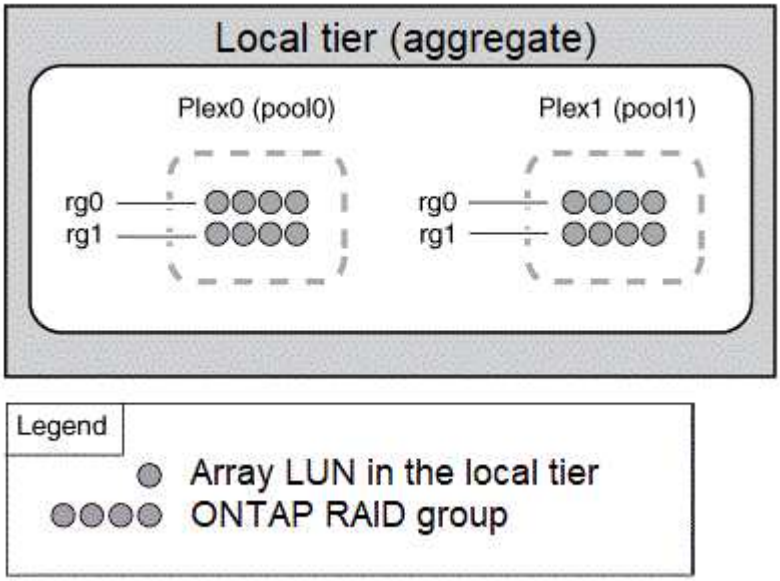
的情況、因為未受影響的叢會在您修正故障原因時、繼續提供資料。修復有問題的叢之後、兩個叢會重新同步、並重新建立鏡射關係。

系統上的磁碟和陣列LUN分為兩個集區：「Pool0」和「Pool1」。Plex0從Pool0取得其儲存設備、而plex1則從Pool1取得其儲存設備。

下圖顯示本機層、由SyncMirror 啟用並實作了「支援功能」的磁碟組成。已為本機層「'plex1'」建立第二個叢。plex1中的資料是plex0中的資料複本、RAID群組也相同。32個備用磁碟會使用16個磁碟來分配給每個集區的Pool0或Pool1。



下圖顯示由啟用SyncMirror 並實作了「支援」功能的陣列LUN所組成的本機層級。已為本機層「'plex1'」建立第二個叢。Plex1是plex0的複本、RAID群組也相同。



建議您至少保留 20% 的可用空間以容納鏡射的集合體、以獲得最佳的儲存效能和可用度。雖然建議非鏡射的集合體為 10% 、但檔案系統可能會使用額外 10% 的空間來吸收遞增變更。由於 ONTAP 的寫入時複製 Snapshot 架構、遞增變更會增加鏡射集合體的空間使用率。不遵守這些最佳實務做法可能會對效能造成負面影響。

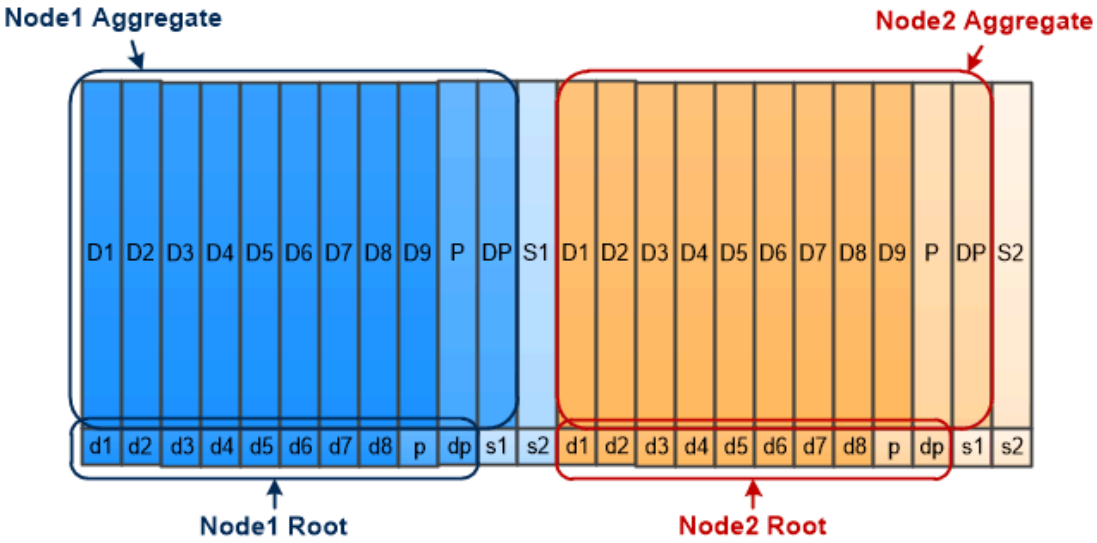
根資料分割

每個節點都必須具有儲存系統組態檔案的根Aggregate。根Aggregate具有資料Aggregate的RAID類型。

System Manager不支援根資料或根資料資料分割。

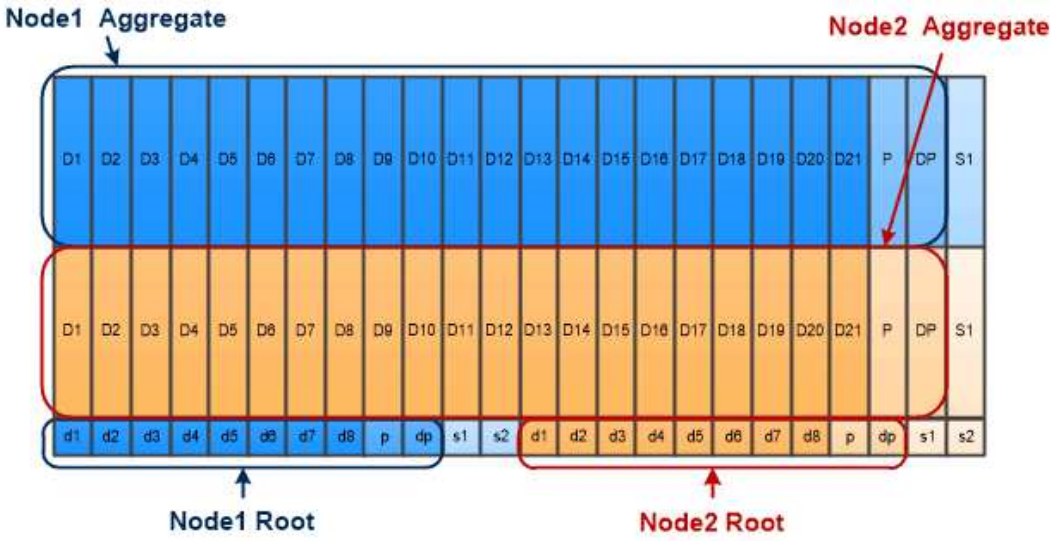
RAID-DP類型的根Aggregate通常由一個資料磁碟和兩個同位元檢查磁碟組成。當系統已為集合體中的每個RAID群組保留兩個磁碟做為同位元磁碟時、這是支付儲存系統檔案的重大「同位元檢查稅金」。

_root-data partition_可在磁碟分割之間分配根Aggregate、將每個磁碟上的一個小分割區保留為根分割區、並將一個大分割區保留給資料、藉此降低同位元檢查的稅金。



Root-data partitioning creates one small partition on each disk as the root partition and one large partition on each disk for data.

如圖所示、用於儲存根Aggregate的磁碟越多、根分割區就越小。這也是一種稱為_root-data-data partition_的根資料分割形式、它會建立一個小分割區做為根分割區、以及兩個較大、大小相同的資料分割區。



Root-data-data partitioning creates one small partition as the root partition and two larger, equally sized partitions for data.

這兩種類型的根資料分割都是ONTAP 《SUR_Advanced Drive Partitioning（ADP）》功能的一部分。這兩種資料都是在原廠設定的：適用於入門級FAS2xxx、FAS9000、FAS8200、FAS80xx和AFF 整套系統的根資料分割、僅適用於AFF 各種系統的根資料分割。

深入瞭解 "進階磁碟分割"。

磁碟機已分割並用於根Aggregate

磁碟分割以供根Aggregate使用取決於系統組態。

知道root Aggregate使用多少個磁碟機、有助於判斷根分割區保留多少磁碟機容量、以及資料Aggregate可用的容量。

入門級平台、All Flash FAS 支援平台及FAS 僅連接SSD的支援基礎資料分割功能。

對於入門級平台、只會分割內部磁碟機。

對於FAS 僅連接SSD的All Flash支援平台和FAS 支援功能平台、系統初始化時附加至控制器的所有磁碟機都會進行分割、每個節點最多24個磁碟機。系統組態之後新增的磁碟機不會分割。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。